

설치 필요한 소프트웨어

Mpi4py 설치 (Anaconda prompt에서 설치 커맨드 입력:

```
conda install -c conda-forge mpi4py mpmc)
```

Pseudo code (가짜 코드)

- 프로그래밍 문법을 무시하고, 코드의 흐름만 기록하는 방식
 - 코드의 흐름을 먼저 편한 언어로 정리
 - LLM에게 코드의 흐름에 맞춰서 python 문법에 맞게 변경 요청
- 예시 (zinc DB에서 logP 최소 값 찾는 알고리즘)

```
logp_global = 엄청 큰 숫자 아무거나
for zincDB에서 개별파일 하나씩 가져오기
    logp_local = 개별파일 logP 컬럼에서 최소값 선택
    if logp_local이 logp_global보다 작으면
        logp_global을 logp_local 값으로 대체
```

Big O notation (특: 대충대충)

- 알고리즘의 속도를 대략적으로 기입하는 방식
- 아래의 pseudo code는 $O(n)$
 - N은 데이터 개수.
 - For문은 모든 데이터에 순차적으로 접근하는 방식.
 - For문을 한번 사용하면 $O(n)$ 으로 표시: `pandas.dataframe.min()`

- For문을 2번 사용하면?? $O(n^2)$

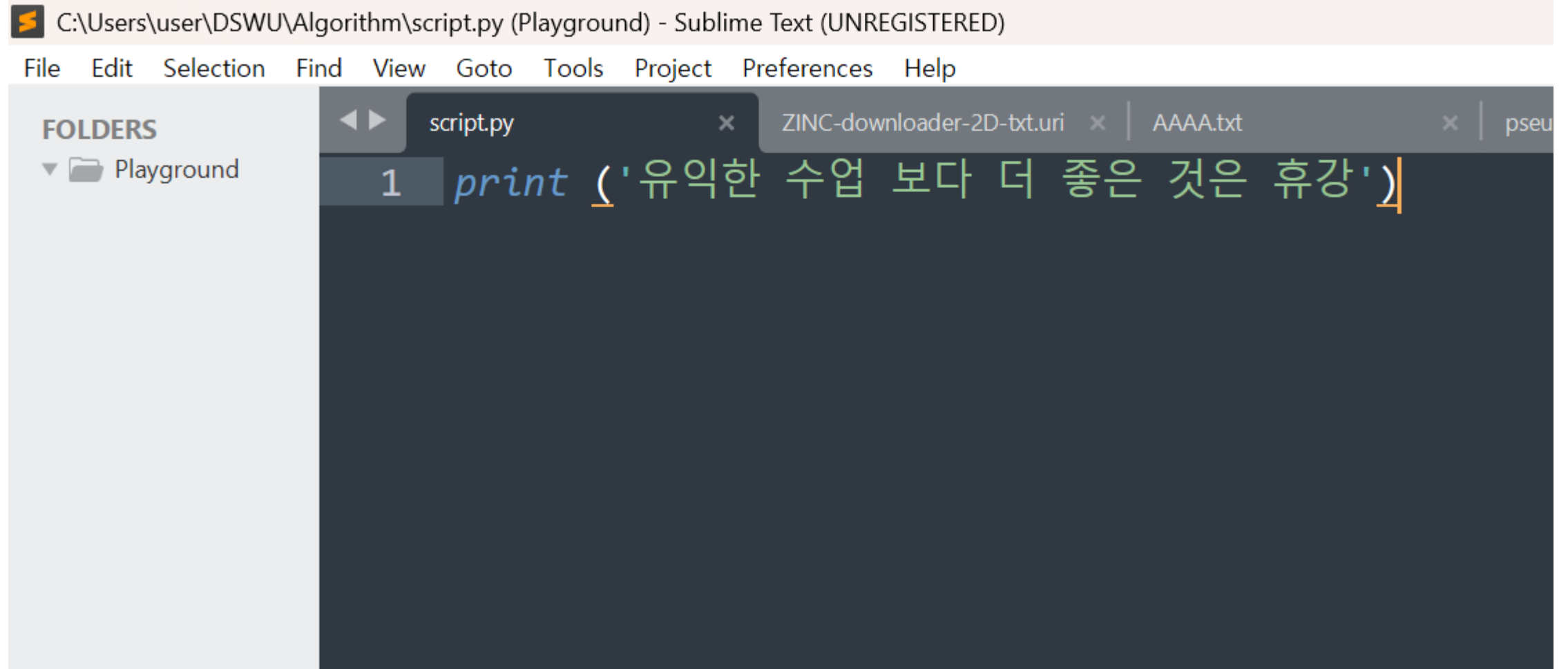
```
#최소값 찾기
logp_global = 임의의 큰 수
for logp_local in txt파일logp전체
    if logp_local < logp_global
        logp_global = logp_local
```

알고리즘 속도

- Big O notation은 최악의 상황을 가정하고 속도를 계산
- $O(1)$: key값이 있는 경우
- $O(\log n)$: 연산을 할수록 계산량이 감소
- $O(n \log n)$
- $O(n^3)$: for문 내부 연산을 줄일 수 있다면 줄여야 함

```
#zinc db와 농약 비교하기
농약같은물질 = []
for smi_zinc in zincdb
    for smi_농약 in 농약db
        유사도 = 구조비교(smi_zinc, smi_농약)
        if 유사도 > 0.8
            농약같은물질.저장(smi_zinc)
```

Python script 실행



The screenshot shows the Sublime Text (UNREGISTERED) editor interface. The title bar indicates the file path: C:\Users\user\DSWU\Algorithm\script.py (Playground). The menu bar includes File, Edit, Selection, Find, View, Goto, Tools, Project, Preferences, and Help. On the left, the 'FOLDERS' panel shows a 'Playground' folder. The main editor area displays a Python script with the following code on line 1:

```
1 print ('유익한 수업 보다 더 좋은 것은 휴강')
```

The code is syntax-highlighted: 'print' is in blue, the opening parenthesis '(' is in orange, the Korean text is in green, and the closing parenthesis ')' is in orange. The cursor is positioned at the end of the string, after the closing parenthesis.

```
(base) C:\Users\user>cd DSWU
```

```
(base) C:\Users\user\DSWU>cd Algorithm
```

```
(base) C:\Users\user\DSWU\Algorithm>dir
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: C44C-2CAE
```

```
C:\Users\user\DSWU\Algorithm 디렉터리
```

```
2026-03-18 오전 10:03 <DIR> .
2026-03-06 오후 02:11 <DIR> ..
2026-03-14 오후 09:58 <DIR> .ipynb_checkpoints
2026-03-14 오후 09:27      2,244 mpi4py_find_logp_min.py
2026-03-17 오후 02:05      1,778 mpi4py_test.py
2026-03-18 오전 09:50         0 O_n.py
2026-03-18 오전 09:47         4 O_n_square.py
2026-03-18 오전 09:42         0 pseudo_code.py
2026-03-18 오전 10:03         58 script.py
2026-03-10 오후 04:47    518,120 w2-2_download_zinc.ipynb
2026-03-13 오전 10:53    27,302 w2_2_download_zinc_colab.ipynb
2026-03-14 오후 10:19    12,546 w3-1_divide_and_conquer-student.ipynb
2026-03-14 오후 09:58    36,370 w3-1_divide_and_conquer.ipynb
2026-03-14 오후 09:41    11,167 w3-2_mpi4py.ipynb
2026-03-06 오후 04:03    76,640 ZINC-downloader-2D-txt.uri
2026-03-18 오전 09:31 <DIR> zinc_db
2026-03-18 오전 07:56      1,378 zinc_download.py
                13개 파일          687,607 바이트
                4개 디렉터리 105,397,895,168 바이트 남음
```

```
(base) C:\Users\user\DSWU\Algorithm>python script.py
유익한 수업 보다 더 좋은 것은 휴강
```

```
(base) C:\Users\user\DSWU\Algorithm>python
Python 3.13.11 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Dec 10 2025, 21:21:58) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('수요없는 공급')
수요없는 공급
>>> exit()
```

```
(base) C:\Users\user\DSWU\Algorithm>
```

원래 코딩 과정

1. Script 작성
2. Python 커맨드로 코드 실행
3. 결과 확인 (에러 메시지 확인)

Jupyter는 이 과정을 단순화

1. 개별 cell에 script 작성
2. 바로 코드 실행 → 결과 확인
3. 이어서 다음 cell에 코드 작성
4. ...

Jupyter 쓰던 시절이 좋았는데

하지만 mpi 쓰려면 필요해요

실습

Sublime을 이용해서 python script를 만들고 실행해보기

```
(base) C:\Users\user\DSWU\Algorithm>mpiexec -n 4 mpi4py_test.py
ERROR: Error reported: failed to launch 'mpi4py_test.py' on DESKTOP-VB9M2BE
Error (193) C:\Users\user\DSWU\Algorithm\mpi4py_test.py은(는) 올바른 Win32 응용 프로그램이 아닙니다.

(base) C:\Users\user\DSWU\Algorithm>mpiexec -n 4 python mpi4py_test.py
```

MPI 커맨드 사용 방식

Mpiexec (mpi로 분산 처리 할게요)

-n 4 (CPU 4개만 쓰겠습니다)

Python mpi4py_test.py (python 스크립트 돌려주세요)

CPU

Python mpi4py_test.py

CPU

Python mpi4py_test.py

CPU

Python mpi4py_test.py

CPU

Python mpi4py_test.py

```
(base) C:\Users\user\DSWU\Algorithm>mpiexec -n 4 mpi4py_test.py
ERROR: Error reported: failed to launch 'mpi4py_test.py' on DESKTOP-VB9M2BE
Error (193) C:\Users\user\DSWU\Algorithm\mpi4py_test.py은(는) 올바른 Win32 응용 프로그램이 아닙니다.
```

```
(base) C:\Users\user\DSWU\Algorithm>mpiexec -n 4 python mpi4py_test.py
```

안녕하세요! 저는 4명 중 2번 일꾼입니다.

```
['./zinc_db\AAAC.txt', './zinc_db\AABC.txt', './zinc_db\AACC.txt', './zinc_db\AAEC.txt', './zinc_db\ABAC.txt', './zinc_db\ABBC.txt', './zinc_db\ABCC.txt', './zinc_db\ABEC.txt', './zinc_db\ACAC.txt', './zinc_db\ACBC.txt', './zinc_db\ACCC.txt', './zinc_db\ACEC.txt', './zinc_db\BAAC.txt', './zinc_db\BABC.txt', './zinc_db\BACC.txt', './zinc_db\BAEC.txt', './zinc_db\BBAC.txt', './zinc_db\BBBC.txt', './zinc_db\BBCC.txt', './zinc_db\BBEC.txt', './zinc_db\BCAC.txt', './zinc_db\BCBC.txt', './zinc_db\BCCC.txt', './zinc_db\BCEC.txt', './zinc_db\CAAC.txt', './zinc_db\CABC.txt', './zinc_db\CACC.txt', './zinc_db\CAEC.txt', './zinc_db\CBAC.txt', './zinc_db\CBBC.txt', './zinc_db\CBCC.txt', './zinc_db\CBEC.txt', './zinc_db\CCAC.txt', './zinc_db\CCBC.txt', './zinc_db\CCCC.txt', './zinc_db\CCEC.txt', './zinc_db\DAAD.txt', './zinc_db\DABD.txt', './zinc_db\DACD.txt', './zinc_db\DAED.txt', './zinc_db\DBAD.txt', './zinc_db\DBBD.txt', './zinc_db\DBCD.txt', './zinc_db\DBED.txt', './zinc_db\EAAD.txt', './zinc_db\EABD.txt', './zinc_db\EACD.txt', './zinc_db\EAED.txt', './zinc_db\EBAD.txt', './zinc_db\EBBD.txt', './zinc_db\EBED.txt', './zinc_db\FAAD.txt', './zinc_db\FABD.txt', './zinc_db\FACD.txt', './zinc_db\FAED.txt', './zinc_db\FBAD.txt', './zinc_db\FBBD.txt', './zinc_db\FBCD.txt', './zinc_db\FBED.txt', './zinc_db\GAAD.txt', './zinc_db\GABD.txt', './zinc_db\GACD.txt', './zinc_db\GAED.txt', './zinc_db\GBAD.txt', './zinc_db\GBBD.txt', './zinc_db\GBCD.txt', './zinc_db\GBED.txt', './zinc_db\HAAD.txt', './zinc_db\HABD.txt', './zinc_db\HACD.txt', './zinc_db\HAED.txt', './zinc_db\HBAD.txt', './zinc_db\HBBB.txt', './zinc_db\HBCD.txt', './zinc_db\IAAD.txt', './zinc_db\IABD.txt', './zinc_db\IACD.txt', './zinc_db\IAED.txt', './zinc_db\JAAD.txt', './zinc_db\JABD.txt', './zinc_db\JACD.txt', './zinc_db\JAED.txt', './zinc_db\KAAD.txt', './zinc_db\KABD.txt', './zinc_db\KACD.txt', './zinc_db\KAED.txt']
```

안녕하세요! 저는 4명 중 1번 일꾼입니다.

```
['./zinc_db\AAAB.txt', './zinc_db\AABB.txt', './zinc_db\AACB.txt', './zinc_db\AAEB.txt', './zinc_db\ABAB.txt', './zinc_db\ABBB.txt', './zinc_db\ABCB.txt', './zinc_db\ABEB.txt', './zinc_db\ACAB.txt', './zinc_db\ACBB.txt', './zinc_db\ACCB.txt', './zinc_db\ACEB.txt', './zinc_db\BAAB.txt', './zinc_db\BABB.txt', './zinc_db\BACB.txt', './zinc_db\BAEB.txt', './zinc_db\BBAB.txt', './zinc_db\BBBB.txt', './zinc_db\BBCB.txt', './zinc_db\BBEB.txt', './zinc_db\BCAB.txt', './zinc_db\BCBB.txt', './zinc_db\BCCB.txt', './zinc_db\BCEB.txt', './zinc_db\CAAB.txt', './zinc_db\CABB.txt', './zinc_db\CACB.txt', './zinc_db\CAEB.txt', './zinc_db\CBAB.txt', './zinc_db\CBBB.txt', './zinc_db\CBCB.txt', './zinc_db\CBEB.txt', './zinc_db\CCAB.txt', './zinc_db\CCBB.txt', './zinc_db\CCCB.txt', './zinc_db\CCBE.txt', './zinc_db\DAAC.txt', './zinc_db\DABC.txt', './zinc_db\DAEC.txt', './zinc_db\DBAC.txt', './zinc_db\DBBC.txt', './zinc_db\DBCC.txt', './zinc_db\DBEC.txt', './zinc_db\EAAC.txt', './zinc_db\EABC.txt', './zinc_db\EACB.txt', './zinc_db\EAEC.txt', './zinc_db\EBAC.txt', './zinc_db\EBBC.txt', './zinc_db\EBCC.txt', './zinc_db\EBEC.txt', './zinc_db\FAAC.txt', './zinc_db\FABC.txt', './zinc_db\FACC.txt', './zinc_db\FAEC.txt', './zinc_db\FBAC.txt', './zinc_db\FBBC.txt', './zinc_db\FBCC.txt', './zinc_db\FBEC.txt', './zinc_db\GAAC.txt', './zinc_db\GABC.txt', './zinc_db\GACC.txt', './zinc_db\GAEC.txt', './zinc_db\GBAC.txt', './zinc_db\GBBC.txt', './zinc_db\GBCC.txt', './zinc_db\GBEC.txt', './zinc_db\HAAC.txt', './zinc_db\HABC.txt', './zinc_db\HACC.txt', './zinc_db\HAEC.txt', './zinc_db\HBAC.txt', './zinc_db\HBCC.txt', './zinc_db\IAAC.txt', './zinc_db\IABC.txt', './zinc_db\IACC.txt', './zinc_db\IAEC.txt', './zinc_db\JAAC.txt', './zinc_db\JABC.txt', './zinc_db\JACC.txt', './zinc_db\JAEC.txt', './zinc_db\KAAC.txt', './zinc_db\KABC.txt', './zinc_db\KACC.txt', './zinc_db\KAEC.txt']
```

안녕하세요! 저는 4명 중 0번 일꾼입니다.

```
['./zinc_db\AAAA.txt', './zinc_db\AABA.txt', './zinc_db\AAEA.txt', './zinc_db\ABAA.txt', './zinc_db\ABBA.txt', './zinc_db\ABCA.txt', './zinc_db\ABEA.txt', './zinc_db\ACAA.txt', './zinc_db\ACBA.txt', './zinc_db\ACCA.txt', './zinc_db\ACEA.txt', './zinc_db\BAAA.txt', './zinc_db\BABA.txt', './zinc_db\BACA.txt', './zinc_db\BAEA.txt', './zinc_db\BBAA.txt', './zinc_db\BBBA.txt', './zinc_db\BBCA.txt', './zinc_db\BBEA.txt', './zinc_db\BCAA.txt', './zinc_db\BCBA.txt', './zinc_db\BCCA.txt', './zinc_db\BCEA.txt', './zinc_db\CAAA.txt', './zinc_db\CABA.txt', './zinc_db\CACA.txt', './zinc_db\CAEA.txt', './zinc_db\CBAA.txt', './zinc_db\CBBA.txt', './zinc_db\CBCA.txt', './zinc_db\CBEA.txt', './zinc_db\CCAA.txt', './zinc_db\CCBA.txt', './zinc_db\CCCA.txt', './zinc_db\CCEA.txt', './zinc_db\DAAB.txt', './zinc_db\DABB.txt', './zinc_db\DACB.txt', './zinc_db\DAEB.txt', './zinc_db\DBAB.txt', './zinc_db\DBBB.txt', './zinc_db\DBCB.txt', './zinc_db\DBEB.txt', './zinc_db\EAAB.txt', './zinc_db\EABB.txt', './zinc_db\EACB.txt', './zinc_db\EAEB.txt', './zinc_db\EBAB.txt', './zinc_db\EBBB.txt', './zinc_db\EBCB.txt', './zinc_db\EBEB.txt', './zinc_db\FAAB.txt', './zinc_db\FABB.txt', './zinc_db\FACB.txt', './zinc_db\FAEB.txt', './zinc_db\FBAB.txt', './zinc_db\FBBB.txt', './zinc_db\FBCB.txt', './zinc_db\FBEB.txt', './zinc_db\GAAB.txt', './zinc_db\GABB.txt', './zinc_db\GACB.txt', './zinc_db\GAEB.txt', './zinc_db\GBAB.txt', './zinc_db\GBBB.txt', './zinc_db\GBCB.txt', './zinc_db\GBEB.txt', './zinc_db\HAAB.txt', './zinc_db\HABB.txt', './zinc_db\HACB.txt', './zinc_db\HAEB.txt', './zinc_db\HBAB.txt', './zinc_db\HBBB.txt', './zinc_db\HBCB.txt', './zinc_db\IAAB.txt', './zinc_db\IABB.txt', './zinc_db\IACB.txt', './zinc_db\IAEB.txt', './zinc_db\JAAB.txt', './zinc_db\JABB.txt', './zinc_db\JACB.txt', './zinc_db\JAEB.txt', './zinc_db\KAAB.txt', './zinc_db\KABB.txt', './zinc_db\KACB.txt', './zinc_db\KAEB.txt']
```

안녕하세요! 저는 4명 중 3번 일꾼입니다.

```
['./zinc_db\AAAD.txt', './zinc_db\AABD.txt', './zinc_db\AACD.txt', './zinc_db\AAED.txt', './zinc_db\ABAD.txt', './zinc_db\ABBD.txt', './zinc_db\ABCD.txt', './zinc_db\ABED.txt', './zinc_db\ACAD.txt', './zinc_db\ACBD.txt', './zinc_db\ACCD.txt', './zinc_db\ACED.txt', './zinc_db\BAAD.txt', './zinc_db\BABD.txt', './zinc_db\BACD.txt', './zinc_db\BAED.txt', './zinc_db\BBAD.txt', './zinc_db\BBBD.txt', './zinc_db\BBCD.txt', './zinc_db\BBED.txt', './zinc_db\BCAD.txt', './zinc_db\BCBD.txt', './zinc_db\BCCD.txt', './zinc_db\BCED.txt', './zinc_db\CAAD.txt', './zinc_db\CABD.txt', './zinc_db\CCAD.txt', './zinc_db\CAED.txt', './zinc_db\CBAD.txt', './zinc_db\CBBD.txt', './zinc_db\CBED.txt', './zinc_db\DAAD.txt', './zinc_db\DAED.txt', './zinc_db\EAAD.txt', './zinc_db\EAED.txt', './zinc_db\FAAD.txt', './zinc_db\FAED.txt', './zinc_db\GAAD.txt', './zinc_db\GAED.txt', './zinc_db\HAAD.txt', './zinc_db\HAED.txt', './zinc_db\IAAD.txt', './zinc_db\IAED.txt', './zinc_db\JAAD.txt', './zinc_db\JAED.txt', './zinc_db\KAAD.txt', './zinc_db\KAED.txt']
```


실습 내용

1. mpi4py_test.py 코드 실행 순서를 pseudo code로 정리 (스스로 코드 진행 순서를 이해하기 위함)
2. Mpi를 이용해서 mpi4py_test.py 실행
3. Mpi4py_find_logp_min.py 코드 실행 순서를 pseudo code로 정리
4. Mpi를 이용해서 mpi4py_find_logp_min.py 실행
5. Mpiexec -n ?? (숫자를 몇으로 설정하는 것이 적정할지 테스트해보기. 사용 가능한 cpu 대비 너무 높게 적으면 컴퓨터가 버벅거려요)